Bilişsel Bilim: Algısal Tamamlama ve Yazılımdaki Karşılıkları

ÖFY

October 2026

Özet

Eksik bilginin bağlam ve önceki bilgi kullanılarak tahminle tamamlanması, hem insan algısında hem de yazılım sistemlerinde görülen ortak bir işlemdir. Beyin, gözdeki kör noktayı çevredeki görüntüyle doldurur ve harfleri karışık kelimeleri yine de okur. Yazılımda aynı işlem görüntü onarma (*inpainting*), ara değer bulma (*interpolation*), kayıp paket gizleme, otomatik tamamlama ve hata düzeltme gibi tekniklerde karşımıza çıkar. Bu tekniklerin genel adı tamamlama (*completion*) ya da yeniden kurmadır (*reconstruction*); altta yatan işlem ise çıkarımdır (*inference*). Her durumda üretilen sonuç kesin bilgi değil, en olası tahmindir. Bu ortak yapının matematiksel karşılığı Bayesçi çıkarımdır. Tahmine dayandığı için hem beyin hem yazılım sistematik biçimde yanılabilir: beyinde bu yanılma göz yanılması, yazılımda ise gerçekte olmayan içeriğin üretilmesi olarak görülür.

Giriş

Bir sistemin elindeki veri çoğu zaman eksiktir. Gözün bir bölgesinde ışığa duyarlı hücre yoktur, ağ üzerinden gelen ses paketlerinin bir kısmı kaybolur, bir veri tablosunda bazı hücreler boş kalır. Sistem bu eksikliğe iki biçimde tepki verebilir: boşluğu boş bırakır ya da onu tahminle doldurur.

Tamamlama, eksik kalan bilgiyi, mevcut bilgiye ve önceki deneyime dayanarak tahmin edip yerine koyma işlemidir. Tamamlama sonucu ortaya çıkan içerik gözlenmiş değil, üretilmiştir.

Yaygın bir kabul, algının dünyayı olduğu gibi kaydettiği yönündedir. Algısal tamamlama olgusu bu kabulü zayıflatır: algılanan şeyin bir kısmı dışarıdan gelen veri değil, beynin kendi tahminidir. Aynı ayrım yazılım için de geçerlidir. Telefonla çekilmiş ve bir nesnesi silinmiş fotoğrafta o bölge, kameranın kaydettiği değil, yazılımın tahmin ettiği piksellerden oluşur.

Not, eksik bilgiyi tahminle tamamlayan işlemleri kapsar. Eksik bilgiyi kullanıcıdan isteyerek ya da varsayılan sabit değer atayarak gideren yöntemler, tahmin içermedikleri ölçüde kapsam dışıdır.

İnsan Algısında Tamamlama

Algısal Tamamlama

Algısal tamamlama (*perceptual filling-in*), beynin duyu verisinde bulunmayan bir bölgeyi çevresindeki bilgiyle doldurması ve kişinin bu bölgeyi eksiksiz algılamasıdır (Komatsu, 2006).

Kör Nokta

Göz sinirinin retinadan çıktığı noktada ışığa duyarlı hücre bulunmaz. Bu nedenle her gözün görme alanında bir boşluk vardır. Günlük yaşamda bu boşluk fark edilmez; beyin, boşluğun çevresindeki renk ve dokuyu o bölgeye taşır. Örneğin düz mavi bir duvara bakıldığında kör noktaya karşılık gelen bölge de mavi görülür. Yapay olarak oluşturulan görme boşluklarının da benzer biçimde doldurulduğu deneysel olarak gösterilmiştir (Ramachandran ve Gregory, 1991).

Harfleri Karışık Kelimelerin Okunması

İç harflerinin sırası bozulmuş bir kelime, ilk ve son harfi yerinde kaldığı sürece çoğu zaman okunabilir. Okuyucu, harf dizisini tek tek çözmek yerine bağlamı ve bildiği kelimeleri kullanarak en olası kelimeyi seçer. Bu etkinin sınırları ve hangi koşullarda bozulduğu tartışmalıdır (Grainger ve Whitney, 2004).

Cümleyi Tamamlama

Konuşmada dinleyici, karşısındakinin cümlesini o bitirmeden tahmin edebilir. Tahmin, konuşmanın o ana kadarki içeriğine ve dilin genel kalıplarına dayanır.

Bilinçdışı Çıkarım

Algının, duyu verisinden yapılan bir çıkarım olduğu fikri Helmholtz'a dayanır; Helmholtz bu işlemi bilinçdışı çıkarım (*unbewusster Schluss*) olarak adlandırmıştır (Helmholtz, 1867). Güncel karşılığı olan **tahminci işleme** (*predictive processing*) kuramına göre beyin, gelecek duyu verisini sürekli tahmin eder ve yalnızca tahmin ile gelen veri arasındaki farkı işler (Clark, 2013; Friston, 2010). Bu çerçevede tamamlama istisnai bir durum değil, algının olağan çalışma biçimidir.

Yazılımda Tamamlama

Yazılımda tamamlama, eksik ya da bozuk verinin, mevcut veriye ve önceden bilinen kurallara veya öğrenilmiş kalıplara dayanılarak yeniden üretilmesidir.

Görüntü Onarma

Görüntü onarma (*inpainting*), bir görüntünün silinmiş ya da bozulmuş bölgesinin çevredeki piksellerden yararlanılarak yeniden oluşturulmasıdır (Bertalmío vd., 2000). Fotoğraf düzenleme uygulamalarındaki nesne silme özelliği bu tekniğe dayanır. Beynin kör noktayı doldurmasına en yakın yazılım karşılığıdır: her iki durumda da boşluk, çevresindeki görsel bilgiyle doldurulur.

Ara Değer Bulma

Ara değer bulma (*interpolation*), iki bilinen değer arasındaki bilinmeyen değerin tahmin edilmesidir. Örneğin saniyede 30 kare içeren bir videoda iki kare arasına yeni kareler üretilerek video saniyede 60 kareye çıkarılabilir. Üretilen kareler kamera tarafından çekilmemiş, komşu karelerden hesaplanmıştır.

Kayıp Paket Gizleme

İnternet üzerinden iletilen ses verisi küçük paketlere bölünür ve bu paketlerin bir kısmı yolda kaybolabilir. Kayıp paket gizleme (*packet loss concealment*), kaybolan paketin yerine, önceki paketlerdeki sese dayanarak tahmini bir ses parçası üretir (Perkins vd., 1998). Dinleyici kısa kayıpları kesinti olarak duymaz.

Otomatik Tamamlama ve Dil Modelleri

Telefon klavyelerinin bir sonraki kelimeyi önermesi, o ana kadar yazılmış metne bakarak en olası devamın seçilmesidir. Metnin öngörülebilirliğini ölçme fikri Shannon'a dayanır (Shannon, 1951). Büyük dil modelleri (*large language models*) aynı işlemi ölçeklenmiş biçimde yapar: bağlamdan bir sonraki kelimeyi ya da eksik kelimeyi tahmin eder.

Hata Düzeltme

Hata düzeltme kodları (*error-correcting codes*), iletilen veriye fazladan bilgi ekler. Veri yolda bozulursa alıcı bu fazladan bilgiyi kullanarak doğru hâlini geri hesaplar (Hamming, 1950). Bu yöntem diğerlerinden bir yönüyle ayrılır: tamamlama, istatistiksel tahmin yerine önceden eklenmiş yapı üzerinden yapılır ve belirli bir hata sınırına kadar kesin sonuç verir.

Eksik Veri Atama

Veri analizinde boş kalan hücrelerin, eldeki diğer verilerden tahmin edilen değerlerle doldurulmasına atama (*imputation*) denir (Rubin, 1987). Örneğin bir anket

tablosunda yaşı boş bırakılmış bir katılımcı için benzer katılımcıların verisinden tahmini bir yaş hesaplanabilir.

Ortak Yapı: Çıkarım

Genel Şema

Yukarıdaki örneklerin tamamı aynı şemaya indirgenebilir:

$$\text{Bağlam} + \text{Önceki bilgi} \rightarrow \text{En olası tahmin}$$

- **Bağlam**: Boşluğun çevresindeki gözlenmiş veridir. Çevredeki pikseller, önceki kelimeler ve önceki ses paketleri bu türdendir.
- **Önceki bilgi**: Dünyanın genellikle nasıl olduğuna dair birikimdir. Beyinde bu birikim deneyimden, yazılımda ise kurallardan ya da eğitim verisinden gelir.
- **En olası tahmin**: Kesin doğru değil, eldeki bilgiyle en makul cevaptır.

Bu şemanın genel adı **çıkarım**dır (*inference*): gözlenen bilgiden gözlenmeyen bilginin türetilmesi.

Bayesçi Çıkarım

Şemanın matematiksel karşılığı Bayesçi çıkarımdır (*Bayesian inference*). Eksik parça için olası açıklama H, gözlenen bağlam D ile gösterilirse:

$$P(H \mid D) \propto P(D \mid H)\, P(H)$$

Burada $P(H)$ önceki bilgiyi, $P(D \mid H)$ bu açıklamanın gözlenen bağlamla ne kadar uyuştuğunu, $P(H \mid D)$ ise bağlam göz önüne alındıktan sonra açıklamanın olasılığını gösterir. Tamamlama, $P(H \mid D)$ değerini en yüksek yapan açıklamanın seçilmesidir.

Beynin duyu verisini bu biçimde yorumladığı görüşü *Bayesçi beyin* hipotezi olarak bilinir (Knill ve Pouget, 2004). Makine öğrenmesindeki pek çok tamamlama yöntemi de doğrudan ya da dolaylı olarak aynı ilkeye dayanır.

Yanılmanın Kaynağı

Tamamlama tahmin olduğu için yanılabilir. Yanılma iki kaynaktan gelir. Birincisi, bağlam yetersiz ya da yanıltıcı olabilir. İkincisi, önceki bilgi o duruma uymayabilir. Göz yanılmaları, beynin önceki bilgisinin gerçek uyarıcıyla çeliştiği durumlardır. Yazılımda bunun karşılığı, görüntü onarmada gerçekte olmayan bir nesnenin üretilmesi ya da dil modelinin akıcı ama yanlış bir cümle kurmasıdır.

Sonuç

Tamamlama, eksik bilgiyle çalışmak zorunda olan her sistemin başvurduğu genel bir çözümdür. İnsan algısı ile yazılım tekniklerinin aynı şemaya indirgenebilmesi, bu benzerliğin yüzeysel olmadığını gösterir: her ikisi de bağlamı ve önceki bilgiyi birleştirerek en olası açıklamayı seçer.

Bu çerçevenin pratik sonucu, tamamlanmış bir çıktının gözlenmiş veri gibi değerlendirilmemesi gerektiğidir. Onarılmış bir fotoğraf, ara karelerle akıcı hâle getirilmiş bir video ya da atama yapılmış bir veri tablosu, gerçeğin kaydı değil, gerçeğe dair bir tahmindir. Aynı durum algı için de geçerlidir.

Çerçevenin sınırı hata düzeltme kodlarında belirginleşir. Bu kodlar tamamlama yapar ancak istatistiksel tahmin yerine önceden eklenmiş yapıya dayanır ve belirli koşullar altında kesin sonuç verir. Dolayısıyla tamamlamanın her biçimi Bayesçi çıkarıma indirgenmez; bir kısmı tasarım yoluyla belirsizliği ortadan kaldırır.

Açık kalan bir soru, beynin tamamlama sırasında hangi önceki bilgiyi kullandığının ve bu bilginin nasıl güncellendiğinin ne ölçüde ayrıntılı biçimde açıklanabileceğidir. Tahminci işleme kuramı bu soruya genel bir cevap verir; kuramın ayrıntıları ise tartışmalıdır.

Kaynaklar

- Bertalmío, M., Sapiro, G., Caselles, V. ve Ballester, C. (2000). Image Inpainting. *Proceedings of SIGGRAPH 2000*.
- Clark, A. (2013). Whatever Next? Predictive Brains, Situated Agents, and the Future of Cognitive Science. *Behavioral and Brain Sciences*, 36(3).
- Friston, K. (2010). The Free-Energy Principle: A Unified Brain Theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11.
- Grainger, J. ve Whitney, C. (2004). Does the Huamn Mnid Raed Wrods as a Wlohe? *Trends in Cognitive Sciences*, 8(2).
- Hamming, R. W. (1950). Error Detecting and Error Correcting Codes. *Bell System Technical Journal*, 29(2).
- Helmholtz, H. von (1867). *Handbuch der physiologischen Optik*. Leipzig: Voss.
- Knill, D. C. ve Pouget, A. (2004). The Bayesian Brain: The Role of Uncertainty in Neural Coding and Computation. *Trends in Neurosciences*, 27(12).
- Komatsu, H. (2006). The Neural Mechanisms of Perceptual Filling-in. *Nature Reviews Neuroscience*, 7.
- Perkins, C., Hodson, O. ve Hardman, V. (1998). A Survey of Packet Loss Recovery Techniques for Streaming Audio. *IEEE Network*, 12(5).

- Ramachandran, V. S. ve Gregory, R. L. (1991). Perceptual Filling In of Artificially Induced Scotomas in Human Vision. *Nature*, 350.
- Rubin, D. B. (1987). *Multiple Imputation for Nonresponse in Surveys*. New York: Wiley.
- Shannon, C. E. (1951). Prediction and Entropy of Printed English. *Bell System Technical Journal*, 30(1).